

2019 年概率论基础期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 简答题:

- (1) 叙述随机变量序列依分布收敛, 依概率收敛, 几乎必然收敛的概念, 并说明它们之间的强弱关系.
- (2) 叙述独立同分布情形的大数定律.
- (3) 叙述林德伯格-莱维中心极限定理.

二. (10 分) 设随机向量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求 $\mathbb{P}(X > 2Y)$.

三. (10 分) 设 $\{X_n\}$ 是一列独立同分布的随机变量且 $X_1 \sim U(0, 1)$. 令

$$Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\frac{1}{n}},$$

证明存在常数 C , 使得 $Z_n \xrightarrow{P} C$.

四. (10 分) 设 X 和 Y 独立, 其中 X 的分布列为

$$\mathbb{P}(X = 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 2) = 0.3,$$

Y 的密度函数为 $p(x)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度函数 $g(x)$.

五. (10 分) 设 ξ 为一非负随机变量, 证明:

$$\mathbb{E}\xi^p = p \int_0^\infty y^{p-1} \mathbb{P}(\xi > y) dy.$$

六. (10 分) 假定 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 相互独立. 证明

$$X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2).$$

七. (15 分) 某车间有同型号的机床 200 台, 在 1 小时内每台机床约有 70% 的时间是工作的. 假定各机床工作是相互独立的, 工作时每台机床要消耗电能 15 千瓦. 问至少要多少电能才可以有 95% 的可能性保证此车间正常生产? ($\Phi(1.645) = 0.95$)

八. (15 分) 假定 $\{X_n\}$ 为两两不相关的随机变量序列, 且满足

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{D}(X_n) < \infty.$$

证明 $S_n = \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}X_i)$ 几乎必然收敛.